

余剑

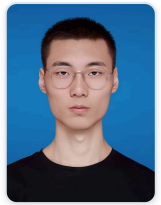
求职意向：AI 应用开发实习生 (Agent 开发 / RAG 检索)

南京邮电大学 · 网络工程 · 本科 · 2027 届 (2023.09–2027.06)

电话：17578999648 | 邮箱：yj2994762833@gmail.com | 南京

OfferAgent 演示：<https://ai-learning-c62pgpcfp7us6rztelapj.streamlit.app/>

RAG 检索服务：<https://ai-learning-fphncaxmg3pnesntwchz6.streamlit.app/>



个人概述

独立完成两个自研项目：Agent 工具调用与工作流引擎 (OfferAgent)、RAG 检索问答服务；均带自建评估集、压测报告与部署脚本，代码与评估数据在 GitHub 仓库。

教育背景

南京邮电大学 | 网络工程 (本科) | 2023.09 – 2027.06

主修课程：数据结构与算法、计算机网络、操作系统、数据库原理

拓展学习：大模型原理 (Transformer / Attention)、LoRA 微调原理、Agent 设计模式与评估方法

专业技能

编程语言：Python (主力，熟悉 FastAPI / Streamlit)、Java (SpringBoot 3 + REST 接口开发, JDK 21)、SQL；数据结构与算法 (哈希、双指针、滑动窗口、链表、二叉树、DFS / BFS、二分、回溯、动态规划)

大模型应用：RAG 全链路 (文档解析 / 切分 / 向量化 / 混合召回 / 重排 / 引用生成) 与检索效果评估；Agent (ReAct、Plan-and-Execute、Reflection、多 Agent 协作)；Function Calling 与参数校验；MCP 协议；Prompt 工程

工程与部署：FastAPI、Streamlit、SQLite / Chroma、Docker、Git / GitHub Actions、SSE 流式输出、线程池并发、云端部署与密钥管理、AI 辅助开发工具链 (Codex / Cursor / Claude Code)

后端与数据 (Java)：SpringBoot 3 / JDK 21、Spring Data JPA + Hibernate、MySQL (建表与索引、连接池 HikariCP、只读事务)、Redis (缓存 TTL、固定窗口限流)、REST 接口设计与入参校验、Spring Security API Key 鉴权、Micrometer + Prometheus 指标、Testcontainers 集成测试、Docker 多阶段构建与 compose 编排、Maven

计算机基础：计算机网络、操作系统、数据库原理

项目经历

OfferAgent 求职工作台 (独立开发, 持续迭代)

2026.09 – 至今

面向求职场景的一站式工作台：将「自我画像 → 岗位筛选 → 匹配打分 → 投递话术 → 投递记录 → 面试复盘」串成完整链路，替代手工筛岗与逐条撰写话术。

匹配打分由「模型自由给分」改为五维本地加权：同一岗位重复打分标准差从 2.36 分降至 0.00 分；22 个真实岗位中自动拦下 8 个不该投的 (方向偏差算法 5 / 学历要求硕士 2 / 届别不符 1)。

Python · DeepSeek API · Streamlit · SQLite · LangGraph · MCP · Chroma / bge 向量检索

- 打分从不可复现改为可复算：五维加权 (硬技能 0.30 / 项目证据 0.25 / 地点 0.15 / 时间 0.15 / 门槛 0.15)，每维输出命中与缺失证据；同一岗位重复打分标准差由 10 分降至 0.00。
- 工具调用容错：10 个工具统一 Schema 注册表 + Plan / Reflect 节点，对 30 类正常与异常输入 (非法 JSON / 未知工具 / 缺参 / 类型错 / 非对象 / 大小写与空白变体) 守卫判定 30/30 正确；错误以结构化消息回填，模型自行修正重试。
- 外发动作可控：自研 MCP 服务端 (stdio + JSON-RPC 2.0，暴露同一套 10 个工具)；执行类工具标注 humanConfirm，投递动作始终由人确认；投递前重访岗位链接拦截失效岗位。
- 全链路闭环：15 题自我蒸馏产出结构化画像 → 岗位匹配 → 话术生成 → 半自动投递 → 面试复盘，LangGraph 状态图串联各节点，节点可单独测试。
- 对外 API 层 (Java/SpringBoot 3 + JDK 21 + MySQL + Redis + Docker)：岗位数据从 JSON 迁到 MySQL (JPA + HikariCP，岗位名主键保证导入幂等)，热点查询走 Redis 缓存，同一请求第二次耗时从 464ms 降到 51ms；Redis 计数器按「API Key 哈希 + IP」限流 (超限返回 429 + Retry-After)。
- API 安全与可观测：Spring Security + API Key 鉴权 (fail closed，缺 Key 返回 503，定长比较防时序攻击)；AI 请求转发 Python 服务 (连接 3s / 读 60s 分别配超时)，下游 4xx 透传状态码；Micrometer + Prometheus 暴露缓存命中率等指标；Testcontainers 集成测试真起 MySQL/Redis 容器 (本地无 Docker 自动跳过)，共 19 个单元 / 集成测试 0 失败。
- 工程化：bge 向量记忆 (三档降级保证离线可用)、线程池并发批量打分、调用 trace 落盘与可视化、Token 与成本计量；11 个页面按数据 / AI / UI 三层拆分，离线回归测试 0 失败，CI 覆盖单测 / 服务验收 / 镜像构建。

RAG 检索问答服务 (独立开发)

2026.07 – 2026.08

面向私有资料的检索问答服务：文档入库后按语义检索并带引用回答，检索质量以自建评估集量化验证。

在 33 篇 / 740 块语料、240 条自建评估集上做两档消融 (质量指标两次跑批一致)：混合检索 R@5 93% / MRR 0.796；加多特征重排 (默认档) R@5 95% / MRR 0.856。

Python · bge-small-zh-v1.5 · Chroma · FastAPI · Streamlit · DeepSeek API

- 重排收益与代价量化：同一份 240 条评估集上，重排将 R@5 从 93% 提至 95%、MRR 从 0.796 提至 0.856，代价是检索 P95 从约 60ms 升至约 85ms (质量指标两次跑批一致) —— 故默认开启重排。
- 可信拒答：避免「词都命中但答案不存在」仍作答，拒答阈值在评估集上网格搜索校准，数值型问题追加答案级自检；库外问题误拒率 2%。
- 链路自研 (未套 LangChain)：多格式解析 (txt / md / pdf / docx / html / csv / xlsx, xlsx 用 zip + XML 自解析) → 结构感知切分 → 向量化 → BM25 与向量 RRF 融合召回 → 多特征重排 → 句级引用定位 (返回支撑句与字符偏移)。
- 服务化与运维：FastAPI + SSE 流式 + API Key 鉴权 + 限流 + 存活 / 就绪探针；启动预热将首个请求从 15.3s 降至 62ms；按来源增量重建 (改一篇只重算一篇)；trace 计量延迟与单次成本 (约 0.0003 元)；单机压测稳态约 20 QPS，Docker 一键启动。

其他

- 技术笔记：持续维护技术学习笔记 (Agent 框架对比、Plan-and-Execute / Reflection 实现模式、RAG 检索与评估、HTTP 请求链路、工具调用协议)。
- 可复现证据：两个项目的评估集、压测报告与一致性评估脚本随代码提交 (仓库 rag2/eval/、offeragent/docs/)。